

目录

Chapter 1

rcu

1.1 rcu

RCU(Read-Copy Update)，是 Linux 中比较重要的一种同步机制。顾名思义就是“读，拷贝更新”，再直白点是“随意读，但更新数据的时候，需要先复制一份副本，在副本上完成修改，再一次性地替换旧数据”。这是 Linux 内核实现的一种针对“读多写少”的共享数据的同步机制。

不同于其他的同步机制，它允许多个读者同时访问共享数据，而且读者的性能不会受影响（“随意读”），读者与写者之间也不需要同步机制（但需要“复制后再写”），但如果存在多个写者时，在写者把更新后的“副本”覆盖到原数据时，写者与写者之间需要利用其他同步机制保证同步。

RCU 的一个典型的应用场景是链表，在 Linux kernel 中还专门提供了一个头文件（include/linux/rculist.h），提供了利用 RCU 机制对链表进行增删查改操作的接口。